

CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

Données : E° en volts — Zn^{2+}/Zn $-0,76$ • Fe^{2+}/Fe $-0,44$ • Cu^{2+}/Cu $0,34$ • Ag^+/Ag $0,80$.

1. Un réducteur est une espèce qui :

- ☐ a. cède des électrons
- ☐ b. capte des électrons
- ☐ c. ne réagit pas

2. Dans le couple Cu^{2+}/Cu , l'oxydant est :

- ☐ a. les deux
- ☐ b. Cu
- ☐ c. Cu^{2+}

3. L'équation bilan correcte entre Ag^+ et Cu est :

- ☐ a. $\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$
- ☐ b. $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$
- ☐ c. $\text{Ag}^+ + \text{Cu} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$

4. Parmi ces quatre métaux, le meilleur réducteur est :

- ☐ a. l'argent
- ☐ b. le cuivre
- ☐ c. le zinc

5. On plonge une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc. Il se produit :

- ☐ a. rien du tout
- ☐ b. un dépôt de cuivre
- ☐ c. un dépôt de zinc

6. Dans une pile, l'anode est le siège :

- ☐ a. de la réduction, et c'est le pôle —

☐ **b.** de l'oxydation, et c'est le pôle –

☐ **c.** de l'oxydation, et c'est le pôle +

7. La f.é.m. standard de la pile Zn/Cu vaut :

☐ **a.** 0,42 V

☐ **b.** –1,10 V

☐ **c.** 1,10 V

8. Le pont salin sert à :

☐ **a.** fermer le circuit et maintenir la neutralité des solutions

☐ **b.** faire circuler les électrons d'un bécher à l'autre

☐ **c.** mélanger lentement les deux solutions

9. On divise par 10 la concentration en oxydant d'une pile où $n = 2$. La f.é.m. :

☐ **a.** augmente de 30 mV

☐ **b.** diminue de 30 mV

☐ **c.** ne change pas

10. Sur le graphique $E = f(\log c)$, l'ordonnée à l'origine renseigne surtout sur :

☐ **a.** la validité de la loi de Nernst

☐ **b.** le montage utilisé

☐ **c.** le nombre d'électrons échangés

11. La différence entre une pile et un accumulateur est que :

☐ **a.** l'accumulateur délivre une tension plus élevée

☐ **b.** l'accumulateur ne contient pas d'électrolyte

☐ **c.** la transformation de l'accumulateur est réversible

12. On boulonne un bloc de cuivre sur un châssis en acier, en milieu humide. Alors :

☐ **a.** l'acier se corrode plus vite

☐ **b.** l'acier est protégé

☐ **c.** rien ne change

Corrigé commenté

1 a et 2 c — le réducteur *réduit* l'autre espèce, donc il lui cède ses électrons ; l'oxydant fait l'inverse. Dans la notation d'un couple, **l'oxydant est toujours écrit en premier** : c'est une convention, mais elle évite bien des confusions en évaluation.

3 b — l'argent n'échange qu'*un* électron, le cuivre *deux* : il faut donc deux ions argent pour un atome de cuivre. La réponse **a** ne s'équilibre pas en charges, la **c** laisse un électron dans le bilan — **une équation bilan n'en contient jamais**.

4 c et 5 a — le zinc a le potentiel le plus bas ($-0,76$), c'est donc le meilleur réducteur. Et pour la question 5, il faudrait que Zn^{2+} oxyde le cuivre : la règle du gamma s'écrit à l'envers, donc **il ne se passe rien**. *Un godet où rien n'apparaît est une information, pas un échec de manipulation*.

6 b et 7 c — l'anode est *par définition* le siège de l'oxydation, et dans une pile c'est le pôle négatif puisque les électrons en partent. La f.é.m. vaut $0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$: la réponse **a** vient d'une soustraction dans le mauvais sens, la **c** d'un oubli du double signe. **Une f.é.m. de pile est toujours positive** — si le calcul donne un nombre négatif, les électrodes ont été interverties.

8 a — le pont salin laisse passer les **ions**, jamais les électrons : ceux-ci passent exclusivement par le fil, et c'est bien pour cela qu'on obtient un courant utilisable. Sans pont salin, un déséquilibre de charge apparaît en une fraction de seconde et la pile cesse de débiter.

9 b et 10 b — chaque dilution au dixième retranche $0,059/n$, soit 30 mV pour $n = 2$: c'est la **pente** de la droite, et c'est elle qui teste la loi de Nernst. **L'ordonnée à l'origine**, elle, est déplacée par tout ce qui s'ajoute au montage — tension de jonction, électrode mal décapée. **Deux paramètres, deux questions différentes**, et c'est tout l'objet du CCF.

11 c — la tension d'un accumulateur au plomb n'a rien d'exceptionnel, et il contient bien un électrolyte. Ce qui le distingue, c'est que la transformation **s'inverse** sous un courant imposé : c'est la charge.

12 a — et c'est la question la plus utile de la feuille. Le cuivre est *moins* réducteur que le fer : l'acier devient donc l'anode et se corrode **plus vite** qu'en l'absence de tout bloc. **Le métal à choisir n'est pas celui qui résiste le mieux, c'est celui que l'on accepte de sacrifier** — et c'est pourquoi on met du zinc.